Multiplikasjon, divisjon og potenser

Nivå 3 ●●●
UTFORDRENDE

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan gange og dele algebraiske uttrykk og bruke potenser.

Husk Regel

Gang tallene for seg og bokstavene for seg. $x \cdot x = x^2$. $12x : 4 = 3x$.

Oppgave 1 Skriv så enkelt som mulig.

a) $x \cdot x \cdot x =$ _____

b) $(4x)^2 =$ _____

c) $x^6 : x^4 =$ _____

d) $(2x)^2 =$ _____

e) $x^2 \cdot x^2 =$ _____

f) $(3x)^2 =$ _____

Oppgave 2 Regn ut.

a) $24x : 6 =$ _____

b) $6x : 2 =$ _____

c) $10x^2 : 5x =$ _____

d) $16x : 4 =$ _____

e) $14x^2 : 2x =$ _____

f) $20x^2 : 4x =$ _____

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Et rektangel har arealet $24x^2$ og bredden $3x$. Hvor langt er det?

Svar: _____

b) En kube har sider på $2x$. Hva er volumet?

Svar: _____

Tenk og forklar. Hva er forskjellen på $2x$ og x^2? Sett inn $x = 1, 2, 3$ og 10 og sammenlign.

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) x^3

Tre x-er ganget sammen skrives x^3. → Svar: **x^3**

b) $16x^2$

$(4x)^2 = 4x \cdot 4x = 4 \cdot 4 \cdot x \cdot x$ → Svar: **$16x^2$**

c) x^2

Trekk fra eksponentene: 6 – 4 = 2. → Svar: **x^2**

d) $4x^2$

$(2x)^2 = 2x \cdot 2x = 2 \cdot 2 \cdot x \cdot x$ → Svar: **$4x^2$**

e) x^4

Samme grunntall: legg sammen eksponentene. 2 + 2 = 4. → Svar: **x^4**

f) $9x^2$

$(3x)^2 = 3x \cdot 3x = 3 \cdot 3 \cdot x \cdot x$ → Svar: **$9x^2$**

Oppgave 2

a) $4x$

Del tallet: 24 : 6 = 4. → Svar: **4x**

b) $3x$

Del tallet: 6 : 2 = 3. → Svar: **3x**

c) $2x$

Tall: 10 : 5 = 2. Bokstaver: $x^2 : x = x$. → Svar: **2x**

d) $4x$

Del tallet: 16 : 4 = 4. → Svar: **4x**

e) $7x$

Tall: 14 : 2 = 7. Bokstaver: $x^2 : x = x$. → Svar: **7x**

f) $5x$

Tall: 20 : 4 = 5. Bokstaver: $x^2 : x = x$. → Svar: **5x**

Oppgave 3

a) $8x$

$24x^2 : 3x = 8x$

b) $8x^3$

$2x \cdot 2x \cdot 2x = 8x^3$

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.